

新北市政府 AI 黑客松 · 教育局命題

小小守護員

Smart Watchdog

AI × 鑑識會計 · 教保機構智慧風險預警管理系統

在有限稽查人力下，給承辦一份「這季該去哪、為什麼、跑得完」的行程與證據包

承辦每季要回答三個問題

該去哪

1,216 園裡，哪 89 家這季非去不可、哪 300 家值得排

為什麼

每一家都有模型分數、特徵貢獻、具體違規、稽查重點三行

跑得完

3 位稽查員 × 每週 8 次 × 13 週 = 312 次，行程由最佳化排好

交付三件事：本季名單（誰）· 分數與根因（為什麼）· 週×稽查員行程（跑得完）

系統排序的是「未來 12 個月內再被裁罰」的可能性，不是傷害本身；從未被稽查的園沒有紀錄可排，寫在總覽頁尾，不藏。

問題在回頭客，不在大海撈針



現況

- 園所資料、裁罰、財報、評鑑各在不同網站，承辦開五個網頁對
- 稽查靠經驗與輪流，人力該投在哪沒有數據
- 裁罰完就結案，12 個月內的再犯窗口沒人盯

槓桿點

- 觀察點從**每次裁罰後起算**，名單觀察 12 個月
- 再犯模型只用事件史，不用立案別、規模、行政區
- 負責人名下其他園列「同負責人待確認」，人工確認、不進分數

資料：全部公開、全部可重跑

1,216

新北園所（座標齊全）

1,474 → 1,004

裁罰列 → 園×日期事件

737

負責人 / 法人代碼（124 多園）

38 園 · 155 園年

非營利財報 PDF → OCR

來源

- 全國教保資訊網（kiang 鏡像）：園所主檔、裁罰紀錄
- 新北幼教資源網：非營利園財報 PDF（掃描件，macOS Vision OCR）
- Google 新聞 RSS 與 Google 評價：輿情蒐蒐（不進分數）

工程底線

- 來源表單一交易重建、筆數驟降 20% 中止、孤兒檢查
- 裁罰同案多法條不重複計數（事件層）
- `make bootstrap`：clone 到真資料畫面 ≤ 5 分鐘，不需 PDF、OCR、API key

模型：分數是模型，門檻是證據

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

資料日期 2026-09-11

園名 = 公開登記名稱

負責人 / 行為人姓名不顯示

維護 / 模型

模型

再犯模型的訓練、回測與核准。分數頁目前用：model:logreg · active 模型 #9 (logreg)

訓練資料

觀察點

事件 +1 天與季末快照；標籤 = 之後 31-365 天新事件

驗證

walk-forward

測試年只用 365 天前資料訓練

核准門檻

+0.02

單一指標勝過「落後」

版本

特徵：只用事件史

訓練邏輯迴歸

訓練

#	演算法	特徵	訓練日	AUC	前100	按次數 AUC / 前100	勝過基線	狀態	未
10	GBDT	事件史	2026-09-12	0.607	0.435	0.606 / 0.431	否	trained	未
9	邏輯迴歸	事件史	2026-09-12	0.640	0.434	0.606 / 0.431	是	active	未
8	GBDT	事件史+屬性	2026-09-12	0.569	0.358	0.606 / 0.431	否	trained	未
7	邏輯迴歸	事件史+屬性	2026-09-12	0.630	0.452	0.606 / 0.431	是	trained	未
3	邏輯迴歸	事件史	2026-09-12	0.640	0.436	0.606 / 0.431	是	retired	未
1	GBDT	事件史	2026-09-12	0.607	0.435	0.606 / 0.431	否	trained	未

規則（回頭客燈號）永遠是 fallback：撤銷 active 模型後分數立即回到規則版。核准只有 Approver 可做，事件留痕於下：

訓練與驗證

- 觀察點 = 事件 +1 天與季末快照；標籤 = 之後 31—365 天新事件
- walk-forward：測試年只用 365 天前資料訓練；seed 固定
- 13 個事件史特徵；加地區 / 立案別 / 規模的版本回測沒有改善

核准門檻

- 邏輯迴歸 AUC 0.640 vs 按次數排序 0.606 → 核准為 active
- 每個版本附混淆矩陣、accuracy、recall、precision、Cohen's κ
- 規則（回頭客燈號）永遠是備援；核准 / 撤銷都留痕

小小守護員 Smart Watchdog · 新北市教育局 AI 黑客松 · 資料日期 2026-09-11 · 事件層數字

5

總覽：每園一個地址點，點色＝再犯風險

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

承辦 / 總覽

總覽

新北市 1,216 園 · 資料日期 2026-09-11 · 每園一個地址點；點色＝回頭客燈號等級（model:logreg）

本季名單

89

74 已裁罰 + 15 同負責人待確認

高風險圖

9

中 60 · 低 418 · 無紀錄 710

近 12 月裁罰事件

104

74 園 · 園×日期去重

回頭客

234 / 487

48% 有裁罰園再犯

園所地圖

● 高 9 ● 中 60 ● 低 418 ● 無紀錄 710

行政區

依高風險排序

區	園	高	中	36月事件
板橋區	162	2	6	44
新莊區	115	1	8	50
中和區	95	1	4	42
土城區	67	1	5	36
五股區	31	1	0	17
樹林區	51	1	4	17
鶯歌區	25	1	2	16
林口區	63	1	3	13
三重區	95	0	3	39

排名：1,216 園一表看完

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

資料日期 2026-09-11

園名 = 公開登記名稱

負責人 / 行為人姓名不顯示

承辦 / 風險排名

風險排名

共 1,216 園 · 依未來 12 個月再犯風險 (回頭客燈號：近 3 年事件 × 近期性 × 不當對待 / 安全違規) · 無紀錄園排最

行政區：全部

立案別：全部

風險等級：全部

負責人多園：全部

搜尋園名

搜尋

#	園所	行政區	立案別	分數	等級	負責人 (多園)	最近裁罰	次數	輿情 · 評
1	私立吉尼爾幼兒園	新莊區	私立	100	高		2026-04-24	8	負面 20/
2	私立維珍妮幼兒園	五股區	私立	82	高		2026-03-03	10	0 則 4
3	私立智盛幼兒園	林口區	私立	68	高	楊雅如	2024-08-30	12	0 則 1
4	私立緹家寶幼兒園	板橋區	私立	54	高		2023-01-11	5	0 則 3
5	私立土城育全幼兒園	土城區	私立	53	高	蕭惠燕	2026-06-02	6	負面 13/
6	私立兆元幼兒園	中和區	私立	49	高		2025-04-17	6	0 則 4
7	私立及仁幼兒園	鶯歌區	私立	49	高		2023-06-28	6	2 則 3
8	私立欣勵德幼兒園	板橋區	私立	45	高		2026-09-01	6	負面 17/
9	私立奇異鳥米蘭幼兒園	樹林區	私立	45	高		2026-08-21	2	0 則
10	私立嘉府幼兒園	土城區	私立	43	中		2025-09-16	6	0 則 3
11	私立興南幼兒園	中和區	私立	43	中		2025-12-01	8	負面 2/6
12	私立魯米幼兒園	中和區	私立	43	中		2024-02-16	9	0 則 4

- 分數 0—100、等級高 / 中 / 低、無紀錄排最後不出分
- 負責人多園顯示姓名，點進關聯圖
- 輿情：負面新聞數；評價：Google 星等（前 100 已抓，82 家對得上）
- 篩選行政區 / 立案別 / 等級 / 負責人多園，一鍵加入名單、匯出 Excel

詳情：第一眼是結論，往下是證據

小小守護員

smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

資料日期 2026-09-11

園名 = 公開登記名稱

負責人 / 行為人姓名不顯示

承辦 / 風險排名 / 新北市私立吉尼爾幼兒園

核定 56 人 · 立案 2000-11-21 · 負責人 鄒淑真

再犯風險分數

100 · 高

全市第 1 / 1,216

12 個月再犯機率

68%

model:logreg 模型

裁罰

8 事件 ·

2024-12 起 · 1

分數怎麼來

邏輯迴歸模型

近 12 月事件

+1.08

曾停止招生

+0.85

歷年事件數

+0.79

近 36 月不當對待 / 安全

-0.49

每年事件率

+0.24

模型 (model:logreg) 對數勝算貢獻：正值推高、負值拉低。規則分 7.41 (同類園歷史再犯率 39%) 作為對照。分數不用負責人、不用園所屬性。

訂選到排程

加入本季名單

回饋：誤判

本季名單

近12個月裁罰 7 次 (最近 2026-04-24)，含不當對待或安全相關

裁罰事件時間軸

8 事件

2026-04-24

年齡規定幼兒園編班違反年齡規定

60,000元

2026-04-23

教保服務人員對幼兒有非屬情節重:待行為

罰鍰：12,000元

教保服務機構有教保服務人員對幼:行為

停止招生：2026/04/24~2027/0

教保服務機構有教保服務人員對幼:行為

停止招生：2026/04/24~2027/0

停止招生

2026-04-21

教保服務人員對幼兒有不當對待行:行為

400,000元

教保服務人員對幼兒有非屬情節重:待行為

罰鍰：6,000元

2026-04-07

教保服務機構有教保服務人員對幼:行為

- 分數、12 個月再犯機率、全市排名、裁罰事件數
- 分數怎麼來：模型對每個特徵的貢獻，正推高、負拉低
- 時間軸寫具體違反什麼與罰鍰，不寫條號
- 負責人關聯圖、財務體檢、輿情分析在下方

本季名單：稽查員到園前就知道要看什麼

小小守護員
smart watchdog · 新北教保

承辦

總覽

風險排名

園所詳情

稽查排程

本季名單

財務體檢

維護

模型

回測

資料品質

設定

資料日期 2026-09-11
園名 = 公開登記名稱
負責人 / 行為人姓名不顯示

承辦 / 本季名單

本季名單

89 園 · 觀察點自每次裁罰後起算 12 個月 · 兩層：已裁罰 / 同負責人待確認 · 另有手動加入 0 園

已裁罰	74		
園所	分數 / 再犯率	等級	根因
私立吉尼爾幼兒園 新莊區	100 68%	● 高	不當對待 ×7 師生比 ×2 評鑑/拒檢 ×1 不當對待/安全 ×1 近12個月裁罰 7 次 (最近 2026-04-24)，含不當對待或安全相關
私立維珍妮幼兒園 五股區	82 56%	● 高	收費 ×1 超收/設施 ×1 近12個月裁罰 1 次 (最近 2026-03-03)，含不當對待或安全相關
私立土城育全幼兒園 土城區	53 36%	● 高	不當對待 ×4 人員資格 ×2 不當對待/安全 ×2 師生比 ×1 近12個月裁罰 5 次 (最近 2026-06-02)，含不當對待或安全相關
私立欣勵德幼兒園 板橋區	45 30%	● 高	不當對待 ×3 師生比 ×2 人員配置 ×1 收費 ×1 近12個月裁罰 4 次 (最近 2026-09-01)，含不當對待或安全相關
私立奇異鳥米蘭幼兒園 樹林區	45 30%	● 高	人員資格 ×2 教保禁規 ×1 近12個月裁罰 2 次 (最近 2026-08-21)
私立嘉府幼兒園 土城區	43 30%	● 中	師生比 ×3 超收/設施 ×2 課後照顧 ×1 人員資格 ×1 近12個月裁罰 1 次 (最近 2025-09-16)
私立興南幼兒園 中和區	43 30%	● 中	師生比 ×4 團保 ×1 教保禁規 ×1 收費 ×1 近12個月裁罰 1 次 (最近 2025-12-01)

每列三件事

- 分數與再犯率
- 根因：近 36 月違規類型計數（不當對待 ×7、師生比 ×2...）
- 稽查重點三行：調閱監視影像、核對人員名冊、抽查收費

兩層

- 已裁罰：近 12 個月有事件，必訪
- 同負責人待確認：人工確認、可排除同名

排程：人力是約束，目標可以選



CP-SAT (Google OR-Tools)

- 硬約束：每人每週次數、名單必訪、釘選、排除、停辦不排
- 三種目標：風險優先 / 同區同負責人併訪 / 各區均衡；各區可設下限上限
- 不可行時直接說原因；20 秒上限、固定 seed

歷史重播

- 同樣 312 次 / 季：規則排程命中次年被罰園 40—53%，輪流 25—28%

財務體檢：鑑識會計是附錄，不是預言



三燈

- 人事費率 (紅 ≥ 0.70)、每核定名額收入 (紅 < 100 千)、內控查核表 (待擷取)
- 五年趨勢、同委辦法人其他園比較、全體中位數對照

為什麼是附錄

- 財報只有 38 家非營利園；裁罰多為私立園的人員行為
- 被罰與未罰的財務比率幾乎相同，所以不進分數

治理：能上線的東西，不是黑客松玩具

個資

- API 與問答只讀去識別 view；被罰個人姓名不出
- 負責人為公開登記資料
- 姓名性質測試列 REGRESSION 級

模型治理

- 單一 active 模型（資料庫層強制）
- 核准需勝過基線；核准 / 撤銷留痕
- 模型檔與版本原子寫入；缺檔自動退回規則

維運

- `update.py` 一條管線，每階段留紀錄
- 雙聲道對抗審查（Codex + Claude），P1 全修
- 35 條自動測試；問答無寫入工具

對命題三指標，各一句

風險辨識率

前 100 名覆蓋 43% 次年再犯圍；AUC 0.64；
門檻中 recall 0.56

縮短預警時間

名單發出後中位 151 天才發生下一次事件，季
排程趕得上

降低人力負擔

同樣人力命中率 40—53% vs 輪流 25—28%

下一步

- 內控查核表 V/X 擷取，成第三燈
- 評鑑結果接入、承辦回饋回流成標籤
- 與局內稽查 SOP 對接：名單→行程→回報閉環

今天就能跑

- GitHub：mumigood/NTPC-childcare-risk-monitor
- `make bootstrap` → `http://localhost:8765/`
- 使用手冊：docs/user-manual.md